

Nb252 BL21 表达优化项目报告 (V3)

结构与天然保守性约束下的 15 条单突与 15 条双突候选

项目要素	当前定义
优化目标	Nb252 在 BL21 体系中的表达产量
权威母本	128 aa 完整构建；末端 SSGS 保持不变
最终计算面板	15 条单突 + 15 条双突；WT 另设对照
突变编号	均为 128-aa reported-sequence 位置
结果性质	计算优先实验假设，尚未由 Nb252 突变体表达实验验证

执行摘要

- 权威母本为完整 128-aa Nb252 构建，末端 SSGS 属于构建设计并保持不变。所有候选均使用 reported-sequence 编号。
- 候选生成首先冻结实验复合物定义的 24 个直接界面位点、天然保守位点、Cys22/Cys95 及末端 125–128 位；Q5 只允许 Q5V 天然共识回变。
- 在 847 条允许单突中，NetSolP U、NetSolP S 与 NanoMelt 预测 Tm 按预设幅度档分别评价；档内微小小数差异不用于排序。
- AntiFold 仅用于风险排除：它不提议、不奖励、也不排序候选。单突仅在 $\Delta\log P \leq -3$ 且处于该位点 20 种状态最差 4 名时排除；双突不计算 AntiFold 分数。
- 最终选定 15 条用于构建双突的组成单突（下文简称“父单突”）；完整枚举 105 个理论配对并去除 3 个同位点无效组合后，对 102 条双突全部重算 U/S/Tm，再选定 15 条双突。
- 最终 30 条均为计算优先实验假设。直接界面未突变并不等同于结合保持已被证明，仍需通过表达、可溶性、单体状态与结合/功能实验验证。

内容概览

部分	核心问题
1–3	母本、硬约束与天然保守性如何定义
4–5	预测工具为何保留、幅度档如何使用
6–7	847 条单突如何收缩为 15 条父单突
8–9	102 条双突如何完整评价并选出 15 条
10–11	最终面板与风险边界
附录	指标定义、完整序列与证据符号

1. 项目目标与母本身份

本项目以 Nb252 在 BL21 体系中的表达产量为优化目标。当前路线不显式优化亲和力；实验复合物中的直接界面残基被完整冻结，以降低直接破坏已观察结合界面的风险。

权威母本是完整 128-aa reported sequence。C 端 SSGS 属于构建本身，不是可删除的连接肽；reported 125–128 位在全部候选中保持不变。报告中的 L11Y、F30S 等标签均指 reported-sequence 位置，不能直接替换为 IMGT 编号。

身份项目	冻结定义
母本长度	128 aa
二硫键半胱氨酸	reported C22 与 C95
不可变末端	reported 125–128: SSGS
最终候选	15 条单突 + 15 条双突；WT 不计入 30 条

2. 硬约束与结构证据边界

候选生成前共冻结 80 个 reported 位置，其中包括实验复合物按重原子中心距离严格 <4.0 Å 定义的 24 个直接界面位点、C22/C95、天然保守位点和末端 SSGS。约束在性质评分前执行，因此被保护位置不会进入候选空间。

- 实验 NK2R-Nb252 复合物是结合姿态与直接界面的主要结构证据。
- 实验结构缺失的局部坐标仍视为“不可评价”，AF3 仅提供独立的预测上下文，不能改写为实验观察。
- 冻结直接界面只降低直接接触残基被改变的风险；非界面 CDR 或界面邻近位点仍可能通过构象产生间接影响。
- 双突阶段没有进行双侧链重建、能量最小化或双突 AntiFold 评分；结构部分属于 WT 几何分层和组成单突专家证据复核。

约束类型	执行方式	可解释边界
实验直接界面	24 个位置全部禁止突变	不是能量热点定义，也不证明非界面突变必然保留结合
天然保守性	母本等于天然优势残基时冻结	非共识高保守位置只开放共识回变
二硫键	C22/C95 禁止突变且禁止新增 Cys	不替代折叠与二硫键的实验检查
末端构建	125–128 位 SSGS 保持不变	NanoMelt 评分域为前 126 aa，见方法说明

3. 天然 VHH 保守性约束

天然保守性使用 4,059 条公开非冗余天然 VHH 记录，其中 4,057 条通过编号与序列质量门。按 90% 序列一致性去冗余后形成 3,784 个有效簇；“有效簇”表示高度相似的序列只贡献一次权重，避免同一谱系的重复序列放大频率。

为更贴近 Nb252 的序列背景，另定义包含 1,564 条邻近 VHH、1,532 个有效簇的局部邻域。全局 VHH 提供广泛天然约束，邻域 VHH 提供与 Nb252 框架和 CDR 背景更接近的局部共识；两者需方向一致才用于强冻结。

- 要求邻域覆盖率 ≥ 0.80 、邻域优势残基频率 ≥ 0.90 、全局优势残基频率 ≥ 0.80 ，且全局与邻域优势残基一致。
- 只有当 Nb252 自身残基等于共同优势残基时，才能因天然保守性完全冻结。
- 若 Nb252 位于高保守但非共识状态，则只开放母本 $\rightarrow$ 共同优势残基的回变；本项目仅 Q5V 符合该情况。

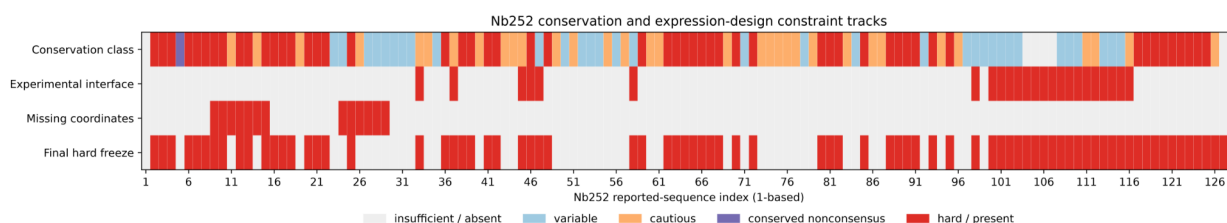


图1 Nb252 天然保守性与设计约束轨迹。保守性依据全局 VHH 与 Nb252 邻域 VHH 的去冗余簇频率共同定义；阴影/标记对应 reported-sequence 位置。

4. 预测工具验证与在 V3 中的角色

工具与 47 条已有产量序列的关系同时从连续关联和固定 5 mg/L 展示阈值下的分类表现观察。LTT/WCC 的近似个体产量保留为数值；LLJ 的组别或下界不被伪造为个体点值。来源分层 Spearman 用于减弱来源间基线差异，逐样本留一与序列簇留一用于评估对未见样本和未见近邻序列的外推。

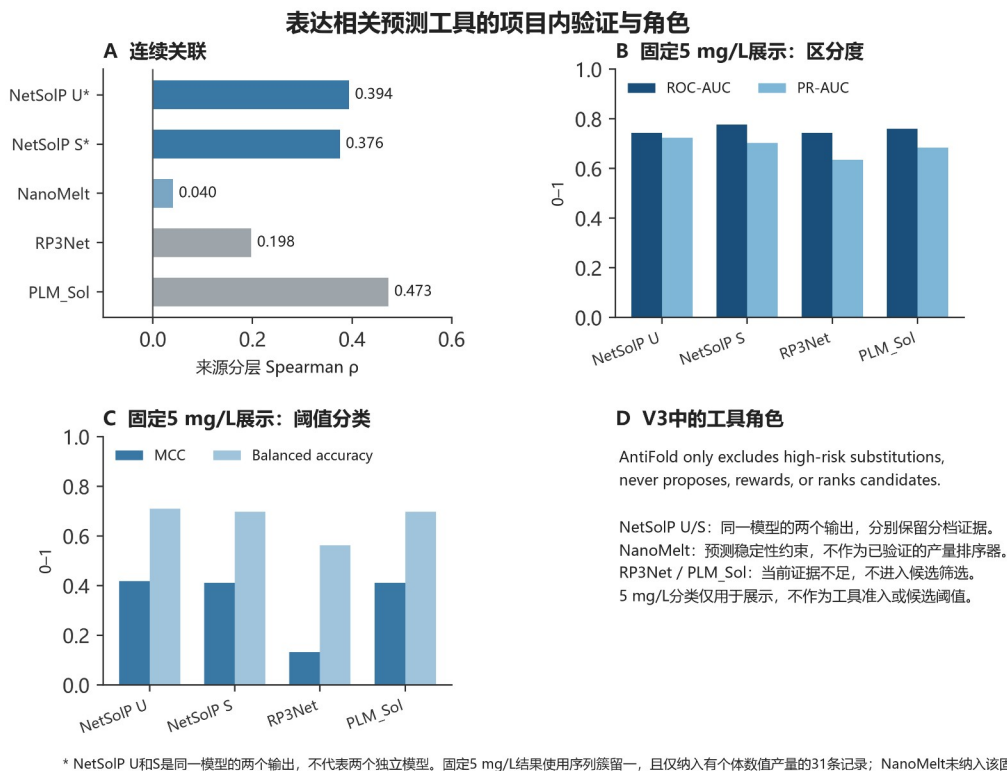


图 2 表达相关工具的连续关联与分类表现。5 mg/L 仅用于展示；性能不足以将任一工具解释为已验证的 Nb252 产量预测器。AntiFold 不参与正向推荐。

指标/工具	含义	V3 中的角色
NetSolP U	0-1 综合可用性预测分	与 S 分开评价的性质证据；不是 mg/L 预测值
NetSolP S	0-1 预测溶解性分	与 U 分开评价；二者来自同一模型，不视为独立模型投票
NanoMelt Tm	预测表观溶解温度 (°C)	热稳定性方向约束；不作为产量排序器
AntiFold	给定结构背景下的残基条件相容性	仅作风险排除；不提议、不奖励、不排序候选
RP3Net / PLM_Sol	额外表达/溶解度预测器	验证后不进入 V3 候选排名，避免同类工具重复投票

AntiFold 双条件排除规则

AntiFold 仅在单突 $\Delta\log P \leq -3$ 且该突变处于同一位置 20 种氨基酸状态的最差 4 名时排除；两条件必须同时满足。未被排除只表示未触发预设风险规则，不表示 AntiFold 支持或推荐。双突不运行 AntiFold 联合评分，也不相加组成单突数值；两个组成单突均须通过该风险门，AntiFold 改善从不作为双突入选理由。

5. 847 条允许单突与幅度分档

硬约束后形成 847 条允许单突，覆盖 48 个 reported 位置。该空间由 47 个常规开放位点的非 WT、非 Cys 替换，加上 Q5V 这一条受限共识回变构成。所有 847 条均完成 NetSolP U/S、NanoMelt Tm、AntiFold 风险门与序列风险检查。

AntiFold 双条件风险门排除 151 条，696 条未触发；其中 61 条符合预设的 U/S/Tm 性质条件。AntiFold 的 151 条排除只代表结构相容性风险门，不改变 U/S/Tm 的性质幅度定义。

性质	近似中性/轻度边界	轻度/中等边界	中等/显著边界	方向
NetSolP U	$ \Delta =0.005$	$ \Delta =0.010$	$ \Delta =0.015$	$\Delta>0$ 有利
NetSolP S	$ \Delta =0.010$	$ \Delta =0.020$	$ \Delta =0.030$	$\Delta>0$ 有利
NanoMelt Tm	$ \Delta =0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	$ \Delta =1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	$ \Delta =1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta>0$ 有利

这些阈值是预声明的工程幅度档，用来防止极小数值差异驱动选择；它们不是从 Nb252 突变体实验效应校准得到的。候选在同一幅度档内不按原始小数精确排序。

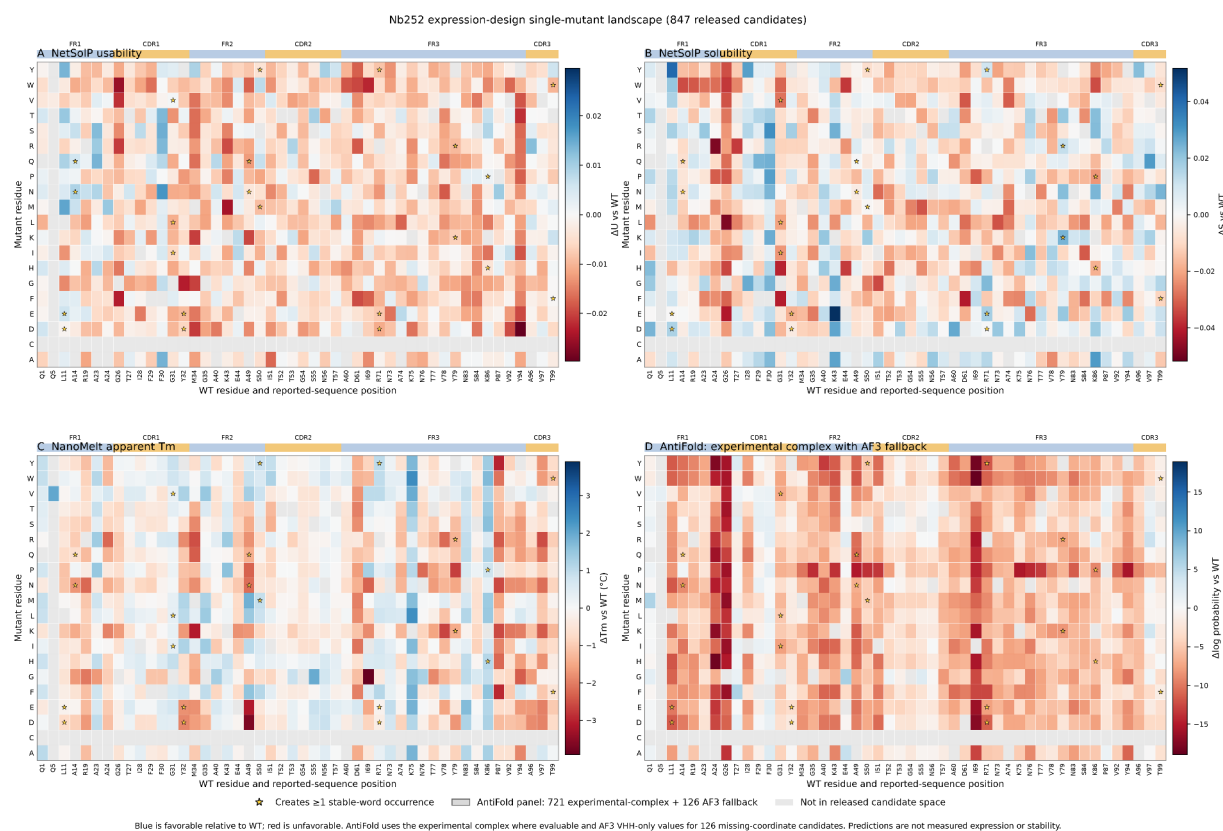


图 3 允许单突空间的性质景观。该图用于观察全空间分布，不直接等同于最终候选排序；AntiFold 只承担负向排除。

6. 从 847 条单突到 15 条父单突

这里的“硬约束”指禁止改变 24 个实验直接界面位点、天然保守冻结位点、Cys22/Cys95 和末端 125–128 位 SSGS，同时禁止新增 Cys；“序列硬风险”指新增 Pro 造成主链构象约束、突变所在 7-aa 窗口出现至少 6 个疏水残基且比 WT 增加，或任一 7-aa 窗口的净侧链电荷绝对值达到至少 5 且比 WT 增加。单突只有在不触发这些规则和 AntiFold 双条件排除后，才以 U/S/Tm 的中等或显著改善作为主要正向证据。

61 条性质合格候选经位置与替换多样性抽取形成 30 条代表性短名单；另加入 T99F 作为“稳定词”探索项，形成 31 条专家审查池。稳定词是用简并氨基酸符号表示、被假设可能与稳定性有关的短序列模式，在本项目中仅作为探索性软证据。

专家审查仅在有高置信度、具体且不可由其他证据合理抵消的物理风险时执行硬排除，共排除 5 条；其余担忧作为降级或实验注释。最终 15 条覆盖 12 个位点，其中 9 条至少有一项显著有利指标，5 条以多指标中等证据或机制互补入选，T99F 为唯一探索例外。

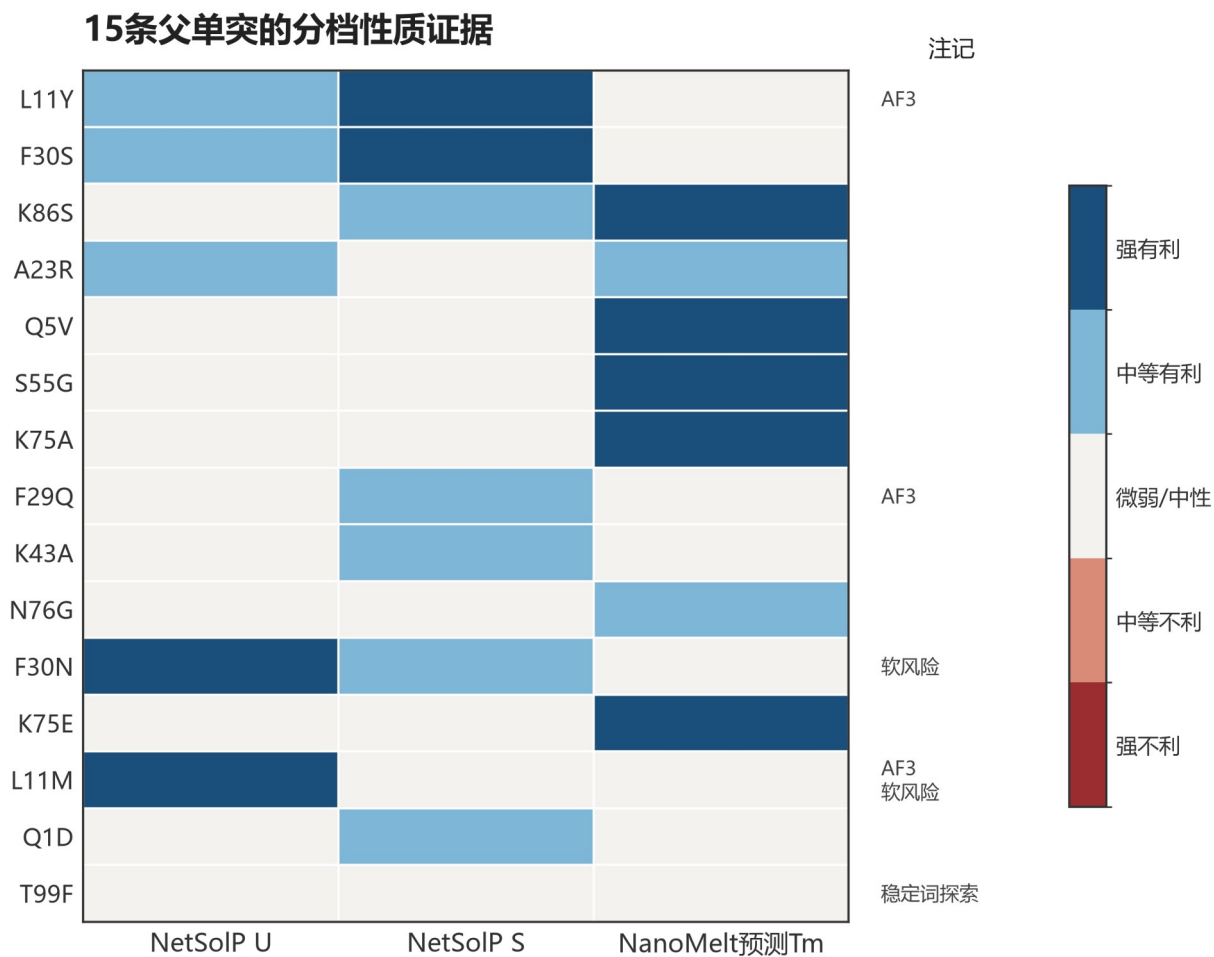
排除突变	主要物理风险	专家排除依据
A49F	埋藏核心过度包装	小体积 Ala 替换为大芳香侧链，实验结构支持高置信空间拥挤风险。
A49M	埋藏核心过度包装与氧化	埋藏 Ala 替换为较大 Met，兼有空间拥挤和新增氧化敏感性。
S50F	局部过度包装	部分埋藏且靠近受体的 Ser 替换为大芳香侧链，局部碰撞与疏水暴露风险同向。
R71G	极性网络与构象稳定性损失	去除内部 Arg 极性接触，并在非典型转角位置引入 Gly 柔性。
A96R	埋藏电荷与二硫键邻近	深埋 Ala 替换为大体积带电 Arg，且邻近 Cys95，包装与折叠风险明确。

T99F 没有 U/S/Tm 中等或显著改善，不应与性质支持候选混称；它因新增稳定词假设被保留为探索对照，且已明确记录部分埋藏、界面邻近及 S/Tm 轻度不利等风险。

V3 父单突筛选路径



图 4 单突选择链。AntiFold 只减少高风险状态，绝不产生正向候选；展示顺序不是效力排名。



弱变化统一归入中性显示，避免由微小数值差异驱动排序

AF3：实验坐标缺失位置仅以AF3结构作为预测性背景；软风险：序列责任基序提示；T99F：用户指定稳定词探索。
 AntiFold仅执行联合负向否决，不因预测改善而推荐任何单突。

图5 15条父单突的U/S/Tm幅度档。颜色表示预设幅度类别；AF3补充、潜在化学风险与T99F探索属性仅作注释。

7.15 条父单突的性质与专家复核

“父单突”是指获准作为双突组成部分的单突。下表按固定展示顺序列出 15 条父单突；顺序用于交付与追溯，不是 1–15 的精确效力排名。结构意见同时考虑暴露程度、局部包装、主链构象、极性/电荷变化、二硫键邻近和潜在化学风险。溶解度与热稳定性判断是结合结构机制与预测方向形成的专家假设，不是实测结果。

序	单突	区域	ΔU	ΔS	ΔT_m	结构证据/判断	入选依据与风险
1	L11Y	FR1	+0.014 中等有利	+0.041 显著有利	-0.360 °C 近似中性	AF3 补充上下文 谨慎合理（低置信）	S 显著、U 中等改善；仅有 AF3 局部坐标，结构判断置信度较低。
2	F30S	CDR1	+0.014 中等有利	+0.032 显著有利	-0.510 °C 轻度不利	实验复合物 谨慎合理（中置信）	S 显著、U 中等改善；表面去疏水，但需关注 CDR1 预组织。
3	K86S	FR3	+0.009 轻度有利	+0.023 中等有利	+1.640 °C 显著有利	实验复合物 结构上合理（中置信）	Tm 显著、S 中等改善；外露 Lys→Ser 并保留极性。
4	A23R	FR1	+0.011 中等有利	+0.004 近似中性	+1.390 °C 中等有利	实验复合物 存在结构担忧（中置信）	U 和 Tm 均中等改善；靠近 Cys22，大体积带电侧链需实验关注。
5	Q5V	FR1	-0.003 近似中性	+0.001 近似中性	+2.040 °C 显著有利	实验复合物 谨慎合理（中置信）	Tm 显著改善且为唯一允许的天然共识回变；表面疏水性可能上升。
6	S55G	CDR2	+0.005 近似中性	-0.005 近似中性	+1.980 °C 显著有利	实验复合物 谨慎合理（中置信）	Tm 显著改善；Gly 可能增加 CDR2 柔性，作为机制权衡候选。
7	K75A	FR3	-0.010 轻度不利	+0.000 近似中性	+1.820 °C 显著有利	实验复合物 结构上合理（中置信）	Tm 显著改善；结构易容纳，但 U 轻度下降。
8	F29Q	CDR1	+0.004 近似中性	+0.024 中等有利	-0.190 °C 近似中性	AF3 补充上下文 谨慎合理（低置信）	S 中等改善；实验坐标缺失，保留为 CDR1 极性化假设。
9	K43A	FR2	-0.002 近似中性	+0.028 中等有利	+0.570 °C 轻度有利	实验复合物 谨慎合理（中置信）	S 中等、Tm 轻度改善；表面电荷调整假设。
10	N76G	FR3	+0.007 轻度有利	-0.003 近似中性	+1.280 °C 中等有利	实验复合物 结构上合理（中置信）	Tm 中等、U 轻度改善；正 φ 构象支持 Gly 转角。
11	F30N	CDR1	+0.017 显著有利	+0.024 中等有利	-0.130 °C 近似中性	实验复合物 谨慎合理（中置信）	U 显著、S 中等改善；新增 NG 脱酰胺基序，明确标注化学风险。
12	K75E	FR3	+0.002 近似中性	+0.010 近似中性	+1.860 °C 显著有利	实验复合物 谨慎合理（中置信）	Tm 显著改善；电荷反转效应依赖局部 pH 与盐环境。
13	L11M	FR1	+0.016 显著有利	+0.012 轻度有利	-0.040 °C 近似中性	AF3 补充上下文 谨慎合理（低置信）	U 显著改善；仅 AF3 坐标且增加 Met 氧化敏感性。
14	Q1D	FR1	+0.006 轻度有利	+0.024 中等有利	+0.120 °C 近似中性	实验复合物 结构上合理（中置信）	S 中等、U 轻度改善；外露 N 端负电荷水化假设。
15	T99F	CDR3	-0.000 近似中性	-0.011 轻度不利	-0.500 °C 轻度不利	实验复合物 存在结构担忧（中置信）	稳定词新增的探索对照；U 无改善、S/Tm 轻度不利并有中等结构担忧。

表中“实验复合物”指该 reported 位点具有实验坐标并以复合物环境为主要证据；“AF3 补充上下文”表示实验坐标缺失，只能独立参考 AF3 单体预测，不能写作实验结构结论。

8. 102 条双突的完整评价

15 条父单突形成 105 个无序理论配对；L11、F30 和 K75 各有一对同位点替换不能共存，因此去除 3 对后得到 102 条有效双突。102 条均从完整 128-aa 序列重建并重新运行 NetSolP U/S 与 NanoMelt Tm，没有用两个单突分数相加代替双突实算。

58 条“详细复核”和 44 条“标准复核”只表示专家记录的详略：至少两项中等/显著改善、存在中等/显著不利，或两位点在 WT 几何上相邻者进入详细复核。两组使用相同入选规则，复核深度本身既不加分也不淘汰。T99F 组合没有强制名额、加分或排除规则，与其他双突平等评价。

AntiFold 在双突阶段仍仅是风险排除背景：两个组成单突都必须通过单突双条件排除门；不计算双突 AntiFold 分数、不相加两个数值，也不把 AntiFold 改善写成入选理由。

V3 双突筛选路径



图 6 双突完整空间与终选过程。102 条全部完成 U/S/Tm 重算；复核深度不等于筛选层级。

最终 15 条双突中，6 条在三个指标上均达到中等或显著有利，9 条在两个指标上达到中等或显著有利；没有中等或显著不利指标。组合覆盖 13/15 个父单突和 10/12 个 reported 位点，15 个位置对均不重复，且没有两位点在 WT 结构中属于局部邻近组合。

9. 15 条双突的性质与组合依据

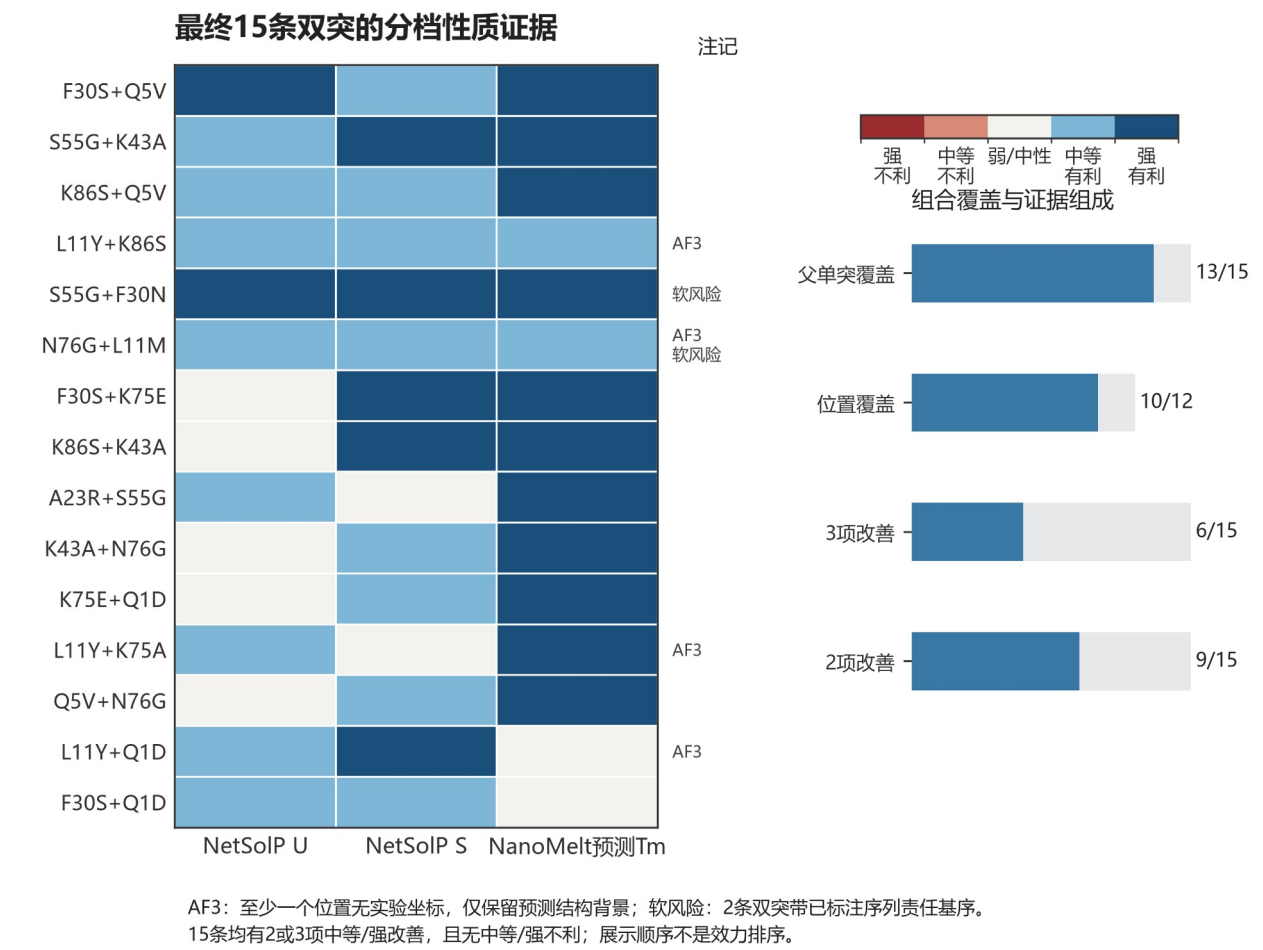


图 7 15 条入选双突的 U/S/Tm 幅度档。6 条为三指标中等/显著有利，9 条为两指标中等/显著有利；展示顺序不是效力排名。

双突入选综合考虑性质幅度档、组成单突专家意见、完整序列潜在化学风险、WT 位点空间关系和组合多样性。该过程是显式人工复核后的实验面板选择，不声称由唯一优化函数得到全局最优。

序	双突	区域	ΔU	ΔS	ΔTm	结构证据/风险	入选依据
1	F30S;Q5V	CDR1 + FR1	+0.017 显著有利	+0.028 中等有利	+1.660 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	CDR1 去疏水与 FR1 共识回变互补，三项性质均达到中等或显著有利。
2	S55G;K43A	CDR2 + FR2	+0.012 中等有利	+0.034 显著有利	+2.300 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	CDR2 构象假设与 FR2 表面电荷调整互补，三项性质均有支持。
3	K86S;Q5V	FR3 + FR1	+0.012 中等有利	+0.021 中等有利	+3.770 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	两处远距替换兼顾表面极性与共识回变，Tm 改善最明显。
4	L11Y;K86S	FR1 + FR3	+0.012 中等有利	+0.020 中等有利	+1.120 °C 中等有利	AF3 补充上下文 未记录额外化学风险	三项性质均有支持；L11 仅有 AF3 坐标，结构证据置信度较低。
5	S55G;F30N	CDR2 + CDR1	+0.017 显著有利	+0.031 显著有利	+2.010 °C 显著有利	实验复合物 新增 NG 脱酰胺基序	三项均显著有利；保留为高收益—新增 NG 脱酰胺风险的明确权衡。
6	N76G;L11M	FR3 + FR1	+0.014 中等有利	+0.020 中等有利	+1.190 °C 中等有利	AF3 补充上下文 增加 Met 氧化敏感性	转角 Gly 与 FR1 替换互补；L11 仅 AF3 坐标并增加 Met 氧化敏感性。
7	F30S;K75E	CDR1 + FR3	+0.010 轻度有利	+0.031 显著有利	+1.560 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	S 与 Tm 均显著有利，覆盖 CDR1 去疏水与 FR3 电荷反转两类机制。

序	双突	区域	ΔU	ΔS	ΔT_m	结构证据/风险	入选依据
8	K86S;K43A	FR3 + FR2	-0.000 近似中性	+0.033 显著有利	+2.080 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	两个远距外露框架位点的电荷/极性调整, S 与 Tm 均显著有利。
9	A23R;S55G	FR1 + CDR2	+0.012 中等有利	+0.006 近似中性	+2.970 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	U 中等、Tm 显著有利; 保留 reported 23 机制并标注 Cys22 邻近担忧。
10	K43A;N76G	FR2 + FR3	+0.002 近似中性	+0.023 中等有利	+1.650 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	表面电荷调整与转角构象假设互补, S 中等、Tm 显著有利。
11	K75E;Q1D	FR3 + FR1	+0.003 近似中性	+0.021 中等有利	+1.800 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	两个远距电荷假设, S 中等、Tm 显著有利; 电荷环境仍需实验验证。
12	L11Y;K75A	FR1 + FR3	+0.011 中等有利	+0.017 轻度有利	+1.540 °C 显著有利	AF3 补充上下文 未记录额外化学风险	U 中等、Tm 显著有利; L11 仅 AF3 坐标, 作为低置信度结构假设。
13	Q5V;N76G	FR1 + FR3	+0.004 近似中性	+0.025 中等有利	+3.480 °C 显著有利	实验复合物 未记录额外化学风险	共识回变与 Gly 转角互补, S 中等、Tm 显著有利。
14	L11Y;Q1D	FR1 + FR1	+0.010 中等有利	+0.044 显著有利	-0.170 °C 近似中性	AF3 补充上下文 未记录额外化学风险	两处水化假设使 U/S 有支持; L11 仅 AF3 坐标, Tm 近似中性。
15	F30S;Q1D	CDR1 + FR1	+0.012 中等有利	+0.022 中等有利	-0.280 °C 近似中性	实验复合物 未记录额外化学风险	CDR1 去疏水与 N 端负电荷互补, U/S 均中等有利, Tm 近似中性。

10. 最终 30 条候选面板

最终面板由 15 条单突和 15 条双突组成，WT 作为面板之外的独立对照。所有候选序列唯一、长度 128 aa、末端 SSGS 保持不变、Cys 仍仅位于 reported 22 与 95；没有候选命中冻结的 24 个直接界面位点。

10.1 单突（15 条）

展示序	突变	reported 位置	区域	实验假设摘要
1	L11Y	11	FR1	S 显著、U 中等改善；仅有 AF3 局部坐标，结构判断置信度较低。
2	F30S	30	CDR1	S 显著、U 中等改善；表面去疏水，但需关注 CDR1 预组织。
3	K86S	86	FR3	Tm 显著、S 中等改善；外露 Lys→Ser 并保留极性。
4	A23R	23	FR1	U 和 Tm 均中等改善；靠近 Cys22，大体积带电侧链需实验关注。
5	Q5V	5	FR1	Tm 显著改善且为唯一允许的天然共识回变；表面疏水性可能上升。
6	S55G	55	CDR2	Tm 显著改善；Gly 可能增加 CDR2 柔性，作为机制权衡候选。
7	K75A	75	FR3	Tm 显著改善；结构易容纳，但 U 轻度下降。
8	F29Q	29	CDR1	S 中等改善；实验坐标缺失，保留为 CDR1 极性化假设。
9	K43A	43	FR2	S 中等、Tm 轻度改善；表面电荷调整假设。
10	N76G	76	FR3	Tm 中等、U 轻度改善；正 ϕ 构象支持 Gly 转角。
11	F30N	30	CDR1	U 显著、S 中等改善；新增 NG 脱酰胺基序，明确标注化学风险。
12	K75E	75	FR3	Tm 显著改善；电荷反转效应依赖局部 pH 与盐环境。
13	L11M	11	FR1	U 显著改善；仅 AF3 坐标且增加 Met 氧化敏感性。
14	Q1D	1	FR1	S 中等、U 轻度改善；外露 N 端负电荷水化假设。
15	T99F	99	CDR3	稳定词新增的探索对照；U 无改善、S/Tm 轻度不利并有中等结构担忧。

10.2 双突（15 条）

展示序	组合	reported 位置	区域	实验假设摘要
16	F30S;Q5V	30;5	CDR1;FR1	CDR1 去疏水与 FR1 共识回变互补，三项性质均达到中等或显著有利。
17	S55G;K43A	55;43	CDR2;FR2	CDR2 构象假设与 FR2 表面电荷调整互补，三项性质均有支持。
18	K86S;Q5V	86;5	FR3;FR1	两处远距替换兼顾表面极性与共识回变，Tm 改善最明显。
19	L11Y;K86S	11;86	FR1;FR3	三项性质均有支持；L11 仅有 AF3 坐标，结构证据置信度较低。
20	S55G;F30N	55;30	CDR2;CDR1	三项均显著有利；保留为高收益—新增 NG 脱酰胺风险的明确权衡。
21	N76G;L11M	76;11	FR3;FR1	转角 Gly 与 FR1 替换互补；L11 仅 AF3 坐标并增加 Met 氧化敏感性。
22	F30S;K75E	30;75	CDR1;FR3	S 与 Tm 均显著有利，覆盖 CDR1 去疏水与 FR3 电荷反转两类机制。

展示序	组合	reported 位置	区域	实验假设摘要
23	K86S;K43A	86;43	FR3;FR2	两个远距外露框架位点的电荷/极性调整，S 与 Tm 均显著有利。
24	A23R;S55G	23;55	FR1;CDR2	U 中等、Tm 显著有利；保留 reported 23 机制并标注 Cys22 邻近担忧。
25	K43A;N76G	43;76	FR2;FR3	表面电荷调整与转角构象假设互补，S 中等、Tm 显著有利。
26	K75E;Q1D	75;1	FR3;FR1	两个远距电荷假设，S 中等、Tm 显著有利；电荷环境仍需实验验证。
27	L11Y;K75A	11;75	FR1;FR3	U 中等、Tm 显著有利；L11 仅 AF3 坐标，作为低置信度结构假设。
28	Q5V;N76G	5;76	FR1;FR3	共识回变与 Gly 转角互补，S 中等、Tm 显著有利。
29	L11Y;Q1D	11;1	FR1;FR1	两处水化假设使 U/S 有支持；L11 仅 AF3 坐标，Tm 近似中性。
30	F30S;Q1D	30;1	CDR1;FR1	CDR1 去疏水与 N 端负电荷互补，U/S 均中等有利，Tm 近似中性。

上述顺序用于样品管理和结果回读，不应解释为连续效力排名。性质预测的真实小数与完整序列见附录；实验决策应以 WT 配对比较为准。

11. 候选级风险与适用边界

风险/边界	涉及候选	解释与处置
稳定词探索例外	T99F	只有稳定词新增假设；S/Tm 轻度不利且有中等结构担忧。作为探索对照，不代表性质预测支持。
二硫键邻近	A23R; A23R+S55G	A23 靠近 Cys22，大体积带电 Arg 可能影响局部包装；当前为中等置信担忧。
新增脱酰胺风险	F30N; S55G+F30N	新增 reported 30 的 NG 基序，可能增加脱酰胺敏感性。
氧化敏感性	L11M; N76G+L11M	增加一个 Met 氧化敏感残基，可能提高储存或处理过程中的氧化风险。
实验坐标缺失	L11Y、F29Q、L11M 及 4 条含 L11 双突	共 7/30 个构建依赖 AF3 补充位置上下文；不能等同于实验复合物证据。
CDR1 缺口边界	F30S、F30N 及 4 条含 F30 双突	共 6/30 属于同一 F30 机制家族；实验结构邻近未解析片段，不能视为 6 份独立结构证据。
AntiFold 门边界	8/15 个父单突	$\Delta\log P \leq -3$ 但未落入位置内最差 4 名，因此未触发双条件排除；“通过”不等于 AntiFold 推荐。
双突结构建模	全部 15 条双突	没有双侧链重建、骨架松弛或双突 AntiFold；WT 位点远距只降低直接局部耦联担忧。
结合保持	全部 30 条	24 个直接界面位点未突变，但非界面/CDR 构象变化仍可能间接影响结合；当前尚未验证结合保持。

预测与审计边界

- NetSolP、NanoMelt 和 AntiFold 输出均为预测，不是 Nb252 突变体的实测表达量、溶解度、Tm 或结构。
- U 与 S 是 NetSolP 的两个分别保留输出，不应解释为两个统计独立模型。
- NanoMelt 对 WT 与候选一致评价前 126-aa 编号域，并裁去末端 GS；最终设计序列仍为完整 128 aa。
- 双突预测器输出的非加和残差不等于物理上位性，也未用于最终选择。
- 用于本报告的双突结果矩阵已经过候选身份与序列一致性检查；但远程运行的最原始 103 行紧凑评分表未随本地报告材料归档，因此无法仅凭当前本地材料从原始输出重新构建该矩阵。

独立审计未发现序列错配、突变重建错误、冻结位点违规或最终 CSV/FASTA 不一致；总判定为可继续实验准备，但需保留上述科学与溯源限制。详细审计与本报告置于同一 V3 报告目录。

附录 A 指标和符号说明

术语	报告中的含义
reported position	完整 128-aa 母本中的 1-based 位置；不是 IMGT 编号
U / S	NetSolP 综合可用性/预测溶解性两个输出，范围 0–1， Δ 相对同批 WT
预测 Tm	NanoMelt 预测表观熔解温度；本项目一致评分前 126 aa
AntiFold 通过	未同时满足 $\Delta\log P \leq -3$ 和位置内最差 4/20；不表示正向支持
实验复合物	该位点有实验坐标，并以 NK2R–Nb252 复合物为主结构证据
AF3 补充上下文	实验坐标缺失时使用的独立预测结构上下文
稳定词	简并氨基酸模式的探索性序列特征，仅作软证据

附录 B 母本与最终 30 条完整序列

以下均为 128-aa 完整构建序列。序列目录用于合成与回读；突变标签仍以 reported-sequence 编号解释。

B.1 WT 母本

构建	完整序列 (128 aa)
Nb252 WT	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

B.2 单突序列

展示序	突变	完整序列 (128 aa)
1	L11Y	QVQLQESGGGYVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
2	F30S	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFSGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
3	K86S	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLSPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
4	A23R	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCRASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
5	Q5V	QVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
6	S55G	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
7	K75A	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAAANTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
8	F29Q	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIQFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
9	K43A	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGAEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
10	N76G	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKGTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
11	F30N	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFNGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
12	K75E	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAAENTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
13	L11M	QVQLQESGGGMVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
14	Q1D	DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
15	T99F	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDFIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

B.3 双突序列

展示序	组合	完整序列 (128 aa)
16	F30S;Q5V	QVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFSGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

展示序	组合	完整序列 (128 aa)
17	S55G;K43A	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGAEREFVASITTTGGNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
18	K86S;Q5V	QVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLSPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
19	L11Y;K86S	QVQLQESGGGYVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLSPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
20	S55G;F30N	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFIFNGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGGNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
21	N76G;L11M	QVQLQESGGGMVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKGTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
22	F30S;K75E	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFISGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAENTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
23	K86S;K43A	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGAEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLSPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
24	A23R;S55G	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCRASGTFIFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGGNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
25	K43A;N76G	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGAEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKGTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
26	K75E;Q1D	DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAENTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
27	L11Y;K75A	QVQLQESGGGYVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAANTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
28	Q5V;N76G	QVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKGTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
29	L11Y;Q1D	DVQLQESGGGYVQAGGSLRLSCAASGTFIFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
30	F30S;Q1D	DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTFISGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIIIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS